

Índice

Capítulo 1. Validación de Métodos Analíticos. Algunas precisiones necesarias 19

1.1	¿Qué es un Método Analítico?	21
1.2	Validación de Métodos Analíticos: Un concepto	22
1.3	Contexto de la Validación de Métodos Analíticos en las operaciones farmacéuticas	25
1.3.1	¿Por qué validar los Métodos Analíticos?	26
1.3.2	¿Cuándo se debe validar un Método Analítico?	27
1.3.3	¿Qué pruebas deben llevarse a cabo para la Validación de Métodos Analíticos?	30
1.4	Resumen del Capítulo 1	37
1.5	Bibliografía del Capítulo 1	38

Capítulo 2. Cómo asegurar la calidad de los datos para una Validación de Métodos Analíticos exitosa 41

2.1	Calificación de equipos o instrumentos	43
2.1.1	Conocimiento de la incertidumbre de las mediciones	43
2.1.2	Error en las mediciones	48
2.1.3	Elementos de la calificación de equipos e instrumentos Analíticos	51
2.2	Adecuabilidad del Sistema Analítico	52
2.3	Resumen del Capítulo 2	58
2.4	Bibliografía del Capítulo 2	61

Capítulo 3. Características de desempeño analítico demostrables durante la Validación del método 63

3.1	Especificidad del Método Analítico.	65
3.1.1	¿Qué es la Especificidad de un Método Analítico?	65
3.1.2	¿Por qué demostrar la Especificidad de un Método Analítico?	66
3.1.3	¿Para qué tipo de métodos es necesario demostrar la Especificidad?	67
3.1.4	¿Cómo se determina la Especificidad de un Método Analítico?	67
3.1.4.1	Demostración de Especificidad para ensayos de identidad	68
3.1.4.2	Demostración de Especificidad para pruebas de impurezas	70
3.1.4.3	Demostración de la Especificidad en métodos para valoración	72
3.2	Linealidad del Método Analítico	78
3.2.1	¿Qué es la Linealidad de un Método Analítico?	78
3.2.2	¿Por qué demostrar la Linealidad de un Método Analítico?	78
3.2.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de Linealidad?	79
3.2.4	¿Cómo se determina la Linealidad de un Método Analítico?	79
3.3	Precisión del Método Analítico	92
3.3.1	¿Qué es la precisión del Método Analítico?	92
3.3.2	¿Por qué demostrar la precisión de un Método Analítico?	93
3.3.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de precisión?	94
3.3.4	¿Cómo se determina la precisión de un Método Analítico?	94
3.3.4.1	Demostración de la repetibilidad del Método Analítico	94
3.3.4.2	Demostración de la Precisión Intermedia del Método Analítico	97
3.3.4.3	Demostración de la Reproducibilidad del Método Analítico	109
3.4	Exactitud del Método Analítico	114
3.4.1	¿Qué es la Exactitud del Método Analítico?	114
3.4.2	¿Por qué demostrar la Exactitud de un Método Analítico?	114
3.4.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de Exactitud?	115

3.4.4	¿Cómo se determina la Exactitud de un Método Analítico?	115
3.4.4.1	Determinación de Exactitud para un Método Analítico aplicado a la valoración de una materia prima	116
3.4.4.2	Determinación de Exactitud para un Método Analítico aplicado a la valoración del contenido de un analito en un medicamento	122
3.4.4.3	Determinación de Exactitud para un Método Analítico aplicado a la cuantificación de impurezas	123
3.5	Límite de Detección del Método Analítico	123
3.5.1	¿Qué es el Límite de Detección del Método Analítico?	123
3.5.2	¿Por qué demostrar el Límite de Detección de un Método Analítico?	124
3.5.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de Límite de Detección?	124
3.5.4	¿Cómo se determina el Límite de Detección de un Método Analítico?	125
3.6	Límite de Cuantificación del Método Analítico	131
3.6.1	¿Qué es el Límite de Cuantificación del Método Analítico?	131
3.6.2	¿Por qué demostrar el Límite de Cuantificación de un Método Analítico?	131
3.6.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de Límite de Cuantificación?	132
3.6.4	¿Cómo se determina el Límite de Cuantificación de un Método Analítico?	133
3.7	Robustez del Método Analítico	135
3.7.1	¿Qué es la Robustez del Método Analítico?	135
3.7.2	¿Por qué demostrar la Robustez de un Método Analítico?	135
3.7.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de Robustez?	138
3.7.4	¿Cómo se determina la Robustez de un Método Analítico?	138
3.7.4.1	Determinación de Robustez durante la etapa de desarrollo del Método Analítico	138
3.7.4.2	Determinación de Robustez durante la etapa de Validación del Método Analítico	140
3.8	Tolerancia del Método Analítico	154
3.8.1	¿Qué es la Tolerancia del Método Analítico?	154
3.8.2	¿Por qué demostrar la Tolerancia de un Método Analítico?	154
3.8.3	¿Para qué tipo de métodos se lleva a cabo la demostración de Tolerancia?	155
3.8.4	¿Cómo se determina la Tolerancia de un Método Analítico?	155

3.9 Resumen del Capítulo 3	157
----------------------------	-----

3.10 Bibliografía del Capítulo 3	168
----------------------------------	-----

Capítulo 4. Documentación para la planeación, ejecución y conclusión de la Validación de Métodos Analíticos para el laboratorio farmacéutico de Control de Calidad	173
---	------------

4.1 Alcance y contenidos generales del protocolo de Validación de un Método Analítico	175
---	-----

4.2 Aspectos a considerar en protocolos de Validación de Métodos Analíticos de acuerdo con su aplicación y objetivo	176
---	-----

4.2.1 Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para ensayos de identidad	176
---	-----

4.2.1.1 Demostración de Especificidad para el ensayo de identidad	177
---	-----

4.2.2 Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para pruebas límite de impurezas	177
--	-----

4.2.2.1 Demostración de Especificidad para pruebas límite de impurezas	179
--	-----

4.2.2.2 Demostración de Límite de Detección para pruebas límite de impurezas	179
--	-----

4.2.3. Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para cuantificación de impurezas	181
---	-----

4.2.3.1 Demostración de Especificidad para pruebas cuantitativas de impurezas	182
---	-----

4.2.3.2 Demostración de Linealidad para pruebas cuantitativas de impurezas	183
--	-----

4.2.3.3 Demostración de Exactitud para pruebas cuantitativas de impurezas	184
---	-----

4.2.3.4 Demostración de precisión para pruebas cuantitativas de impurezas	185
---	-----

4.2.3.5 Demostración de Límite de Cuantificación/Límite de Detección para pruebas cuantitativas de impurezas	187
--	-----

4.2.4	Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para valoración	188
4.2.4.1	Demostración de Especificidad para Métodos Analíticos para valoración	188
4.2.4.2	Demostración de Linealidad para métodos para valoración de contenido	188
4.2.4.3	Demostración de Exactitud en Métodos Analíticos para valoración	189
4.2.4.4	Demostración de precisión en Métodos Analíticos para valoración	190
4.2.4.5	Demostración de Robustez para los diferentes tipos de métodos	192
4.3	Planeación y ejecución del estudio de Validación	193
4.3.1	Análisis de tiempo y recursos necesarios	193
4.3.2	Determinación del orden de los experimentos a realizar	193
4.3.3	Ejecución del estudio de Validación	193
4.4	Reporte de resultados de la Validación	195
4.5	Resumen del Capítulo 4	196
4.6	Bibliografía del Capítulo 4	197

Índice de Tablas

Capítulo 1. Validación de Métodos Analíticos. Algunas precisiones necesarias

Tabla 1.1 Características de desempeño analítico recomendadas para validar un método de acuerdo con la FEUM	35
Tabla 1.2 Características de desempeño analítico recomendadas para validar un método de acuerdo con la guía Q2 de ICH	36

Capítulo 2. Cómo asegurar la calidad de los datos para una Validación de Métodos Analíticos exitosa

Tabla 2.1 Resultados analíticos obtenidos por cada alumnos en el análisis de indometacina en tabletas	49
Tabla 2.2 Clasificación de los equipos de laboratorio de acuerdo con la complejidad en los procesos para calificarlos	53
Tabla 2.3 Ejemplo de la determinación de Precisión del Sistema para un método analítico por CLAR	56

Capítulo 3. Características de desempeño analítico demostrables durante la Validación del método

Tabla 3.1 Resultados de la determinación de Especificidad de un método espectrofotométrico para la valoración de un fármaco	75
Tabla 3.2 Intervalos de trabajo recomendados en métodos analíticos de rutina	80
Tabla 3.3 Resultados de la determinación de Linealidad de un método para la valoración de un principio activo por Espectrofotometría UV	85

Tabla 3.4 Resultados obtenidos de la regresión respuesta vs concentración con los datos de la Tabla 3.3	88
Tabla 3.5 Ejemplo de la determinación de repetibilidad para un Método Analítico utilizado para la valoración de un fármaco en tabletas por Espectrofotometría UV	96
Tabla 3.6 Determinación de Precisión Intermedia de acuerdo con los criterios de la FEUM para un Método Analítico utilizado para la valoración de un fármaco en tabletas por Espectrofotometría UV	98
Tabla 3.7 Determinación de Precisión Intermedia de acuerdo con los criterios de la FEUM para un Método Analítico utilizado para la valoración de un fármaco en tabletas por Espectrofotometría UV, ejemplo 2	99
Tabla 3.8 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Precisión Intermedia	102
Tabla 3.9 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Precisión Intermedia, utilizando los datos de la Tabla 3.6	104
Tabla 3.10 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Precisión Intermedia, utilizando los datos de la Tabla 3.7	105
Tabla 3.11 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Precisión Intermedia con un factor anidado	108
Tabla 3.12 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Precisión Intermedia, utilizando los datos de la Tabla 3.7, con el factor día anidado en el factor analista	109
Tabla 3.13 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Reproducibilidad	111
Tabla 3.14 Determinación de Reproducibilidad para un Método Analítico utilizado para la valoración de un fármaco en tabletas por Espectrofotometría UV	112

Tabla 3.15 Análisis de varianza del modelo de efectos fijos para demostrar Reproducibilidad	113
Tabla 3.16 Resultados de la determinación Exactitud para un método usado para la valoración de un fármaco por Espectrofotometría UV	118
Tabla 3.17 Cálculo de t de Student para la determinación de Exactitud con los datos de la Tabla 3.16	119
Tabla 3.18 Determinación de impurezas en un fármaco nuevo	127
Tabla 3.19 Relación señal-ruido para los cromatogramas de la Figura 3.8	128
Tabla 3.20 Valores de concentración vs respuesta para la determinación de Limite de Detección y Limite de Cuantificación de un Método Analítico por CLAR en fase reversa	129
Tabla 3.21 Resultados de la regresión lineal por mínimos cuadrados de la Tabla 3.20	130
Tabla 3.22 Factores que podrían considerarse críticos durante un estudio de Robustez	137
Tabla 3.23 Diseño de experimentos para el desarrollo de un Método Analítico por CLAR para la valoración de un fármaco como materia prima	139
Tabla 3.24 Factores a considerar en un estudio de Robustez de un Método Analítico por Espectrofotometría UV	141
Tabla 3.25 Factores a considerar en un estudio de Robustez de un Método Analítico por CLAR	145
Tabla 3.26 Diseño Plackett-Burman para examinar 11 factores en 12 experimentos, a partir de los datos de la Tabla 3.25	146
Tabla 3.27 Resultado de los experimentos planteados en la Tabla 3.26 y contrastes calculados para cada factor	148

Tabla 3.28 Valores de F calculada para cada factor probado en el diseño propuesto en la Tabla 3.26	150
Tabla 3.29 Resultados de un estudio de estabilidad de muestras analíticas	152

Capítulo 4. Documentación para la planeación, ejecución y conclusión de la Validación de Métodos Analíticos para el laboratorio farmacéutico de Control de Calidad

Tabla 4.1 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de selectividad para ensayos de identidad	178
Tabla 4.2 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Especificidad para pruebas límite de impurezas	180
Tabla 4.3 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Límite de Detección para pruebas límite de impurezas	181
Tabla 4.4 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Especificidad para pruebas cuantitativas de impurezas o para métodos para valoración de contenido	182
Tabla 4.5 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Linealidad para pruebas cuantitativas de impurezas	183
Tabla 4.6 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Exactitud para pruebas cuantitativas de impurezas	184
Tabla 4.7 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de precisión para pruebas cuantitativas de impurezas	186
Tabla 4.8 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Límite de Detección y Límite de Cuantificación para pruebas cuantitativas de impurezas	187
Tabla 4.9 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Linealidad para valoración de contenido	189

Tabla 4.10 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Exactitud en métodos para valoración de contenido	190
Tabla 4.11 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de precisión en Métodos Analíticos para la valoración de contenido	191
Tabla 4.12 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Robustez	192

Índice de Figuras

Capítulo 1. Validación de Métodos Analíticos. Algunas precisiones necesarias

Figura 1.1 Proceso de decisión con respecto a la calidad de un producto, derivada del análisis de la muestra	22
Figura 1.2 Componentes de la calidad de datos en los métodos analíticos ⁷	25
Figura 1.3 Ciclo de vida del Método Analítico (adaptación propia a partir del texto de McPolin)	28

Capítulo 2. Cómo asegurar la calidad de los datos para una Validación de Métodos Analíticos exitosa

Figura 2.1 Diagrama de un Método Analítico para determinar la pureza de un fármaco en una muestra	45
Figura 2.2 Posibles fuentes de incertidumbre para el método propuesto en el diagrama de la Figura 2.1	46
Figura 2.3 Diagrama de dispersión de los resultados obtenidos del análisis de indometacina en tabletas	50

Capítulo 3. Características de desempeño analítico demostrables durante la Validación del método

Figura 3.1 Región de los espectros de Infrarrojo de la sustancia de referencia glibenclamida (A), dos muestras que la contienen (B y C) y su producto de degradación (D)	69
--	----

Figura 3.2 Cromatogramas de sustancia de referencia glibenclamida (A), muestra de glibenclamida (B), glibenclamida sometida a luz blanca (C) y glibenclamida sometida a pirólisis a 200 °C (D)	70
Figura 3.3 Cromatograma del ibuprofeno (B) y su producto de degradación en medio alcalino (A), constituyen el par crítico en la separación cromatográfica	71
Figura 3.4 Diagrama de dispersión de los resultados de la Tabla 3.2	86
Figura 3.5. Gráfica de residuales para los datos de la Tabla 3.2	92
Figura 3.6 Gráfica de interacción de factores analista-día, generada con el programa Statgraphics Centurion XVII	106
Figura 3.7 Cromatogramas de glibenclamida en concentraciones de 1 (A), 0.1 (B) y (0.05) C mg/mL	126
Figura 3.8 Ejemplo de la "trompeta de Horwitz"	132
Figura 3.9 Diagrama de Pareto estandarizado para el diseño de experimentos mostrado en la Tabla 3.23	140